



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

硕士研究生学位论文中期检查报告

Mid-term Examination Report for SJTU Master Student

学号 Student ID	124120935584
姓名 Name	陈一
学生类别 Degree Program	专业型硕士生 Professional Master
学习形式 Study Mode	非全日制 Part-time
导师 Supervisor(s)	葛冬冬
专业 Major	工商管理 (MBA)
学院 School	安泰经济与管理学院
考核日期 Date	2026 年 9 月 2 日

填报说明 Instruction

1. 硕士研究生学位论文中期检查应通过[数字交大](#)在线提交申请,填写本表并上传系统。特殊情况下经研究生院事先同意,可不上传系统,并使用《上海交通大学硕士论文中期检查评审表》完成评审。

The application for thesis mid-term examination should be submitted online through [My SJTU](#). The student shall filled this form and upload it in the system. Under special circumstance, this form does not need to be uploaded and the review can be proceeded with the review form with prior consent from the graduate school.

2. 本报告请用 A4 纸双面打印,于左侧订在一起。各栏空格不够时,请自行加页。考核前提前一周送交导师、评审专家审阅。

This report should be printed with A4 papers and bound together on the left. If the space left is not enough, please feel free to add extra pages. The print version shall be sent to the supervisor, and the review committee members for review at least one week before the oral presentation.

3. 中期检查报告通过后,定稿版报告由研究生、导师各存档一份,无需上传系统。

Upon passing the review, the final version of this report shall be archived by the graduate student and his/her supervisors for future reference.

中期检查报告 Mid-term Examination Report

论文题目 Thesis Title	运筹优化算法在药企 SFE 辖区分配中的应用研究
研究课题来源 Source of Research Project	请在合适选项前画✓ Please select the proper options by “✓” . ☐ 国家自然科学基金课题 NSFC Research Grants ☐ 国家社会科学基金 National Social Science Fund of China ☐ 国家重大科研专项 National Key Research Projects ☐ 其它纵向科研课题 Other Governmental Research Grants ☐ 企业横向课题 R&D Projects from Industry ☒ 自拟课题 Self-proposed Project
论文开题日期 Thesis Proposal Date	2026 年 2 月 24 日

- 1、**报告正文 Report。**请阐述开题报告以来学位论文研究工作的进展情况及所取得的阶段性成果,并简述下一阶段研究计划,不少于 4000 汉字。Please summarize your research progress and achievements since your thesis proposal as well as your plan for next step. No less than 3200 words if written in English.

一、开题以来的研究工作进展

本课题于 2026 年 2 月 24 日通过开题评审。开题以来的半年间,作者围绕开题报告所列的五项主要研究内容逐条推进,目前论文主体七章连同附录已完成初稿并经多轮修订,整体进度略超前于开题时拟定的计划安排。论文题目在写作过程中做了收窄,由开题时的《运筹算法在制药企业 SFE 辖区动态分配中的应用及商业化研究》定为现名《运筹优化算法在药企 SFE 辖区分配中的应用研究》,研究对象、技术路线与章节框架均与开题方案保持一致。

(一) 行业痛点的调研验证

开题报告第一条研究内容为"深入剖析医药行业销售辖区管理现状与痛点",原计划以政策分析与案头诊断的方式完成。实际执行中,本研究将该章由纯案头分析升级为"行业调研验证",这是超出开题计划的一项增量工作。作者在算法设计阶段同步开展了一轮面向行业从业者的实证调研:受访者共 12 位,覆盖 SFE 管理层 3 名、销售管理者 4 名、SFE 分析师 5 名,来自跨国药企 6 名、国内大型药企 4 名、国内中小型药企 2 名;每位受访者

先完成 14 道封闭式问卷（约 10 分钟），再接受 30 至 45 分钟的半结构化访谈（8 道开放式题目）。方法定位上以问卷量化为主、访谈为补充，访谈用于问卷题项的前期校准与业务逻辑的补充解释，结果以描述性统计呈现，不做推断性检验。

调研在四个方面收敛出可量化的业务锚点：其一，综合价值指数的构成共识——销量与市场潜力的入选率分别为 92% 与 83%，赋权均值分别为 52% 与 32%，二者合计 84%，支持 Index 采用"销量—潜力"二维结构；其二，辖区评价核心考量因素的排序——锁定客户被尊重 4.6、客户关系延续性 4.5、Index 均衡性 4.2、单代表工作量上限 4.1、地理紧凑性 4.0、含重点大医院 3.8、不跨过多城市或区县 3.7；其三，关键阈值的容忍带——大医院虚拟拆分门槛以 1.5 倍为多数派（50%），单辖区 Index 浮动容忍带全部落在 $\pm 10\%$ 至 $\pm 20\%$ 区间内，单代表覆盖城市数累计 91% 收敛于 5 个以内；其四，算法接受度——在成对比较中 67% 偏好客户保留率优先于绝对均衡，58% 偏好地理紧凑优先，83% 偏好"算法加人工调整"而非黑盒输出。上述结果被整理为一份业务需求清单，逐条映射到第四章的具体设计环节，成为连接文献综述与模型构建的桥梁。

（二）数学模型的构建

第四章完成了开题第二条研究内容。综合价值指数采用"省内份额归一化—加权聚合与缩放"两步构建：先将各医院的销量与潜力除以其所在省份的总量转为省内份额，再按业务可配置的权重加权求和，乘以该省辖区数与基准常数 1000。该构造使同一省份全部医院的 Index 总和恒等于辖区数乘以 1000，理想辖区 Index 恰为 1000，为均衡性判断提供了无需换算的天然锚点。实证统一采用销量权重 0.6、潜力权重 0.4。

在此度量之上，本研究将辖区分配形式化为带硬约束与软约束的多目标组合优化问题，代价函数采用基于阈值的统一惩罚框架：每个目标设定业务可解释的阈值，阈值内不罚，超出部分按"违反量除以阈值"归一化后乘以基础惩罚常数计算，Index 偏差与地理跨度取二次形式以重罚极端偏离，容量、城市数、区县数等计数型维度取线性形式以鼓励渐进改善。硬约束设两条：同源虚拟份额不得同簇、不允许空辖区。针对中国市场"重点医院共岗"的实操惯例，本研究设计了大医院虚拟拆分预处理——当医院 Index 超出理想值 1.5 倍时按比例等额拆分为多个份额，由多位代表共同覆盖，从源头消除单家医院造成的均衡性瓶颈。

（三）求解算法的设计与实现

开题第三条要求设计适应业务落地的高效启发式算法。本研究采用"均衡优化—历史匹配"两阶段解耦架构，设计动机在于规避单阶段方法的锚定效应：若把历史延续性作为惩罚项混入同一代价函数，算法会持续把医院绑在原辖区附近，均衡性与延续性相互妥协、两者都难以做到位。第一阶段仅优化均衡性、紧凑性与容量等结构性目标，由六层地理聚类按行政区划层级自底向上生成初始解（并对历史上"双向一对一"的城市做前置固定），再由模拟退火在邻接辖区之间反复执行 Move 与 Swap 操作迭代五十万次，初始温度由预采样自适应标定，末段转入只接受改进的贪心抛光；第二阶段构建医院级、区县级、城市级三层权重矩阵，用 Hungarian 算法求最大权匹配，把匿名簇映射到历史辖区编号以最大化客户保留率，其中医院级权重取 Index 的平方项，使高价值客户关系在匹配中占据主导。算法已完整实现为可运行系统，采用 TypeScript 与 Next.js 技术栈，代码总量约 9,200 行，其中核心优化器约 2,600 行，另含数据解析、对比分析、实验脚本与可视化交互界面。

（四）实证分析

第五章完成开题第四条研究内容。数据来源为业内某跨国药企肿瘤团队的全国脱敏业务数据，共 2,043 家医院、433 个辖区、2,301 条历史分配记录，并关联 106,747 家医院的主数据以获取坐标与行政区划；医院名称与代表姓名已匿名化，业务指标经线性变换，变换后保持原始分布特征与相对排序。评价指标体系分为均衡性、紧凑性、客户关系延续性三层并附计算性能，均衡性以变异系数为核心，保留率同时给出按医院数与按 Index 加权两种口径。为控制模拟退火的随机性，每省独立重复运行 10 次并按先验定义的代价函数取优。主样本湖南的 Index 变异系数由 44.3% 降至 18.3%、辖区平均最大半径由 50.9 公里降至 33.6 公里，Index 加权保留率 87.4%，代价是平均城市数由 1.25 升至 1.44；上海变异系数由 63.8% 降至 15.2%、保留率 62.9%；新疆变异系数由 47.9% 降至 32.1%、平均半径由 206.4 公里压缩至 93.4 公里、保留率 82.1%。三省份均在 5 秒内完成完整两阶段优化。

此处需说明一处与开题的差异：开题拟定的 5.3 节为"年度微调、裁员合并、新产品扩张"三种业务场景压力测试，实际调整为"上海、湖南、新疆三省份地理形态验证"。调整理由是由所获脱敏数据为单一时点快照，缺少跨期的组织变动记录，无法真实构造裁员合并与扩编场景，强行模拟只能依靠人为假设、结论不具可信度；而地理形态差异（聚集型、中等、稀疏）是可在现有数据上真实检验的维度，且三个样本同属一个销售业务团队、业务规则同质，能够把效果差异干净地归因到地理特征本身，更能反映算法的适用边界。跨期场景验证

已列入第七章的未来工作。

（五）管理与商业化讨论

第六章完成开题第五条研究内容。在企业内部实施层面，本研究基于 83% 受访者偏好人机协同的调研结论，提出"算法生成基线—业务侧解读与微调—系统锁定与回写"的三阶段人机协同决策机制，并强调因子归因式的可解释输出贯穿全程；在变革管理层面，依据实证发现的"As-Is 失衡越深、算法重构越彻底、保留率相应分化"规律，给出按失衡度分层的部署节奏与配套过渡机制，同时如实标注了各档位的样本量与证据强度。在商业化层面，本研究把视角从"算法工具"提升到"SFE 职能的行业转型"，讨论了本土药企"规模催生需求、利润压制编制"的自建悖论与 SFE 职能蒸馏趋势，并给出垂类 Agent 外包、SaaS 订阅、企业内部部署三种差异化形态及其客户画像。

综上，开题所列五条研究内容均已完成，其中第一条以增量调研的方式做了升级、第四条在验证维度上做了必要调整。对照开题的进度计划，论文主体撰写已提前完成，当前工作重心转入全文的逻辑自查、数据口径核对与补充实验设计。

二、已取得的阶段性成果

（一）主样本实证：湖南省 As-Is 与 To-Be 的对照结果

本研究以业内某跨国药企肿瘤团队脱敏后的真实业务数据为实证对象，选取湖南省（60 家医院、16 个辖区）作为主样本。在 As-Is 人工分配下，辖区 Index 标准差为 442.8、变异系数（CV）为 44.3%，最大辖区 Index 高达 2521 而最小仅 592，相差 4.3 倍，超出 $\pm 20\%$ 容忍带的辖区达 8 个（50.0%）；辖区内最远点到质心的平均距离为 50.9 公里，最远辖区半径 218.3 公里。经两阶段算法优化后，To-Be 方案的标准差降至 182.9、CV 降至 18.3%（改善 58.7%），最大辖区 Index 收敛到 1348（降幅 46.5%），最高与最低之比缩小至 2.0 倍，超阈辖区减少到 5 个（31.3%）；辖区平均最大半径降至 33.6 公里（改善 34.0%），最远半径收缩至 154.0 公里。客户关系方面，41 家医院归属完全不变、2 家部分保留、17 家完全变动，按医院数计的保留率为 70.0%，按 Index 加权的保留率为 87.4%。本研究亦如实记录了改善所付出的代价：平均城市数由 1.25 升至 1.44，即算法为容纳 Index 均衡在部分辖区轻度增加了跨城覆盖，但仍远低于调研给出的"不超过 5 个城市"的业务容忍带。同时说明 87.4% 的保留率并非全部由 Hungarian 匹配"挣得"——其中 5

座双向一对一城市的 23 家医院（占全省 Index 的 25.0%）由前置机制在优化前即固定于原辖区。

（二）多地理形态验证：三省份横向对比与能力边界

为检验算法的适应性，本研究把样本扩展至上海（聚集型直辖市，99 家医院 / 19 个辖区）与新疆（稀疏大跨度，35 家医院 / 10 个辖区）。上海 As-Is CV 高达 63.8%、超阈辖区 17 个（89.5%），优化后 CV 降至 15.2%（改善 76.2%）、超阈辖区降至 3 个，平均最大半径由 23.5 公里压至 10.7 公里（改善 54.5%），平均覆盖区县数由 4.26 降至 1.53。新疆 As-Is CV 为 47.9%、10 个辖区全部超阈，优化后 CV 降至 32.1%（改善 33.0%），平均最大半径由 206.4 公里压至 93.4 公里（改善 54.7%）。三省份共同呈现 "As-Is 失衡程度越深、算法重构越彻底、保留率相应分化" 的趋势：上海保留率（Index 加权）62.9%、新疆 82.1%、湖南 87.4%。本研究同时诚实交代了算法的能力边界：新疆 To-Be 的 CV 仍为 32.1%、超阈辖区占 60%，未进入本研究界定的 20% 业务可接受线；且该样本 10 次重复运行的结果离散度为三省最大（To-Be CV 标准差约 5 个百分点，上海约 1.6、湖南约 2），说明稀疏场景下解空间存在多个质量相近的局部最优。上述趋势尚需更大样本进一步验证。

（三）计算性能

全部实证在同一台个人计算机上以单进程单线程完成，未使用多核并行。上海耗时 4.6 秒、湖南 1.9 秒、新疆 2.4 秒，三省份均在 5 秒内完成完整的两阶段优化。相较人工方案 4 至 8 周的整体周期，方案生成环节被压缩到秒级，使 "算法生成—业务审阅—参数调整—再跑一次" 的多轮迭代可在一次会议内完成，辖区分配由此从 "几年一次的重大动作" 转变为可日常化使用的管理工具。

（四）方法学处理

鉴于模拟退火为随机化算法、未固定随机种子，为避免把单次运行的偶然性当作算法性质，本研究规定三省份主结果均取 "每省独立重复运行 10 次后按代价函数取最优" 的那一次。选优准则采用第四章先验定义的代价函数而非 CV 等评价指标，以规避 "按报告指标挑选、再用该指标论证" 的循环论证；各次重复的离散度亦被记录，用于判断结论对随机性的敏感程度。这一口径也与本研究给企业的部署建议保持一致。

（五）研究结论与创新点

论文已凝练出四条主要结论：其一，SFE 辖区分配是一个被低估的高价值优化问题，人工方法与现有商业工具均未能很好覆盖；其二，六层地理聚类加模拟退火加 Hungarian 的两阶段架构能在多目标多约束下稳定输出业务可用方案，并具备跨地理形态的鲁棒性；其三，方案生成从数天至数周压缩到秒级，使"频繁微调加重大重组分层应对"的管理范式在工程上可行；其四，算法的商业价值不在于替代 Excel，而在于承接 SFE 职能转型中的核心算力底座角色。创新点归纳为两条：一是把长期作为隐性约束的"客户保留率"显性化为独立的算法目标维度，并以 Hungarian 二阶段匹配机制工程化落地；二是完整覆盖"政策与行业—调研—算法—实证—商业化"的全链条 MBA 视角分析，弥补国内文献在工程化与管理化两端的双重缺失。

三、存在的问题与下一阶段研究计划

（一）目前存在的主要问题

第一，数据范围有限。本研究的实证仅覆盖业内某跨国药企肿瘤团队上海、湖南、新疆三个省份的脱敏数据，且为单一时点的快照。三省份"业务规则同质、地理形态异质"的抽样设计虽有利于把效果差异归因于地理特征本身，但也意味着跨产品线、跨企业类型（本土创新药企、Biotech 等）的泛化性尚未获得检验；同时，正因数据不含跨期的组织变动记录，开题时设想的年度微调、裁员合并、新产品扩张三类业务场景压力测试无法在现有数据上真实构造，算法在跨周期组织震荡中的表现仍属未验证区域。

第二，实验设计缺少对照与消融，这是方法学上最需要坦承的一处。其一，全文未运行单阶段版本（把历史延续性惩罚放回第一阶段代价函数）作为对照，因此"两阶段解耦优于单阶段"目前仍是设计论证而非实证结论；其二，六层地理聚类未与随机初始解、K-Means 初始解做消融对照，初始解策略的独立贡献未被量化；其三，虚拟拆分这一规则型预处理与模拟退火的贡献未被分离——以湖南为例，那家 Index 接近 3250 的省级专科医院由 70/30 两份改为三等分，仅此一步机械操作就会明显压低最大辖区 Index，故变异系数由 44.3% 降至 18.3% 之中究竟有多少来自运筹优化本身，本研究尚无法回答；其四，未与精确求解器对照给出最优性差距，且本研究最大算例仅 99 家医院，低于文献所述精确算法失效的规模门槛，"必须采用启发式"这一前提在本文算例上并未被直接验证。

第三，参数标定的依据偏经验。Hungarian 三层权重与惩罚函数的各项阈值系由第三章调研偏好与作者实操判断混合确定，未开展系统的敏感性分析，也未把业务侧的实际接受或拒绝作为反向修正信号。与之相关的是算法在稀疏场景下的能力边界：新疆 To-Be 变异系数仍为 32.1%、超阈辖区占 60%，且十次重复运行的结果离散度为三省之最。

第四，商业化部分缺少实地验证。第六章关于 SFE 职能蒸馏与三种商业化形态的论述，建立在行业趋势研判与作者从业经验之上，未开展 POC 级试点，付费意愿、合同条款、续约率等真实商业指标付之阙如；按 As-Is 失衡度分层的部署建议，三档所依托的样本量分别为零个、两个与一个省份，只宜作为原则性指引。

（二）下一阶段研究计划（2026 年 9 月至 12 月）

九月以补充实验为主。沿用第五章已建立的"多次重复运行、按代价函数取优"口径，在同一批样本上分别运行单阶段对照版本、随机初始解与 K-Means 初始解的消融版本，以及"仅做虚拟拆分与聚类初始解、模拟退火迭代零次"的基线版本，每组各重复十次，据此把当前的设计论证升级为可量化的贡献分解，并视条件用商用求解器对小规模子问题给出最优性差距参考。

十月以论文完善为主。一是加厚文献综述，补充国内医药 SFE 与两阶段求解方法的对照文献；二是补报调研问卷中尚未在正文使用的两道场景优先级题目，使十四道题的实证支撑更完整；三是按学院学位论文模板复核格式，统一图表编号、公式编号、参考文献著录与全文交叉引用，并清理稿件中遗留的自评批注。

与导师的沟通及答辩安排贯穿其间。计划九月底、十月底各向葛冬冬老师提交一轮完整稿并当面沟通，重点汇报补充实验结论对第四、五、七章表述的修订；十一月按学院统一安排参加预答辩，随后针对评阅意见集中修改；十二月完成查重与定稿送审，参加最终答辩。

（三）总体判断

目前论文七章正文及附录已完成初稿并经多轮自查与修订，核心算法、实证结果与管理结论均已成型，整体进度符合并略超开题时"七至八月完成论文主体、九至十月中期答辩"的安排。剩余工作集中在补强实证对照、打磨表述与规范格式三个方面，不涉及研究框架与技术路线的调整，按既定计划完成十二月定稿答辩具备可行性。

2、**成果清单 List of Achievements**。请列出开题报告以来或上次年度进展报告以来新发表的学术论文、授权专利、国际会议论文、专著等成果清单。作者、标题、杂志、卷、期、页码等信息请填写完整。Please provide a list of academic publications (papers, patents, international academic conference talks/presentations, monographs, etc.) since your thesis proposal. Information on author list, title, journal name, volume, number, and pages shall be complete.

〔暂无。开题以来的阶段性工作产出为学位论文本身及其配套的算法实现与调研数据集，均未对外发表。〕

本人承诺：报告中的内容真实无误，若有不实，愿承担相应的责任和后果。 **I hereby declare and confirm that the details provided in this Form are valid and accurate. If anything untruthful found, I will bear the corresponding liabilities and consequences.**

学生签字/Signature of Student: 〔 陈一 〕 日期/Date: 〔 2026-08-25 〕